

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

Conceitos iniciais de Cloud Computing

PROF. João Menk

profjoao.menk@fiap.com.br

CLOUD COMPUTING





DEFINIÇÃO - CLOUD COMPUTING

- É um conjunto de recursos virtualizados e de fácil acesso
- É a disponibilidade, sob demanda, de recursos computacionais
- A entrega da computação como um serviço ao invés de um produto
- Esses recursos podem ser facilmente alterados de forma dinâmica, com elasticidade, de acordo com a necessidade do momento. Podem ser acessados através de qualquer dispositivo conectado com a Internet
- Pague o quanto usa e, se não utilizou, não pague



LOCALIZAÇÃO DA CLOUD COMPUTING - DATACENTER



Instalações globais altamente seguras



Redundância e disponibilidade elevada



Escala para milhões de usuários



PRINCÍPIOS DA CLOUD COMPUTING



É uma agência governamental não regulatória da administração de tecnologia do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. A missão do instituto é promover a inovação e a competitividade industrial dos Estados Unidos, promovendo a metrologia, os padrões e a tecnologia de forma que ampliem a segurança econômica e melhorem a qualidade de vida



I DATACENTER VIRTUAL – PASSEIO PELA AZURE

<https://news.microsoft.com/stories/microsoft-datacenter-tour/>



I MODELOS DE IMPLANTAÇÃO

PÚBLICA

- Nuvem onde os serviços oferecidos por uma empresa de Cloud Computing é compartilhada entre diversos clientes (com níveis de acesso separados e usuário e senha) e toda a interação se dá por meio de protocolos da internet. Aqui sua empresa irá compartilhar os mesmos recursos de infraestrutura, níveis de serviço e tempo de atendimento no suporte
- **Vantagens:**
 - Redução de custos: não há necessidade de comprar hardware ou software e você paga somente pelos serviços que usa
 - Sem manutenção: seu provedor de serviços fornece a manutenção
 - Escalabilidade quase ilimitada: recursos sob demanda estão disponíveis para atender às suas necessidades de negócios
 - Alta confiabilidade: uma ampla rede de servidores assegura contra falhas

I MODELOS DE IMPLANTAÇÃO

PRIVADA



- Nuvem privada é um modelo de computação que usa recursos dedicados para uma organização específica. Pode estar localizada fisicamente no datacenter local da sua organização ou hospedada por um provedor de serviços terceirizado
- **Vantagens:**
 - Maior flexibilidade: sua organização pode personalizar seu ambiente de nuvem para atender a necessidades de negócios específicas
 - Segurança aprimorada: os recursos não são compartilhados com outras Empresas/Usuários, portanto, é possível um nível maior de controle e segurança
 - Alta escalabilidade: as nuvens privadas também proporcionam a escalabilidade e a eficiência de uma nuvem pública

MODELOS DE IMPLANTAÇÃO

HÍBRIDA



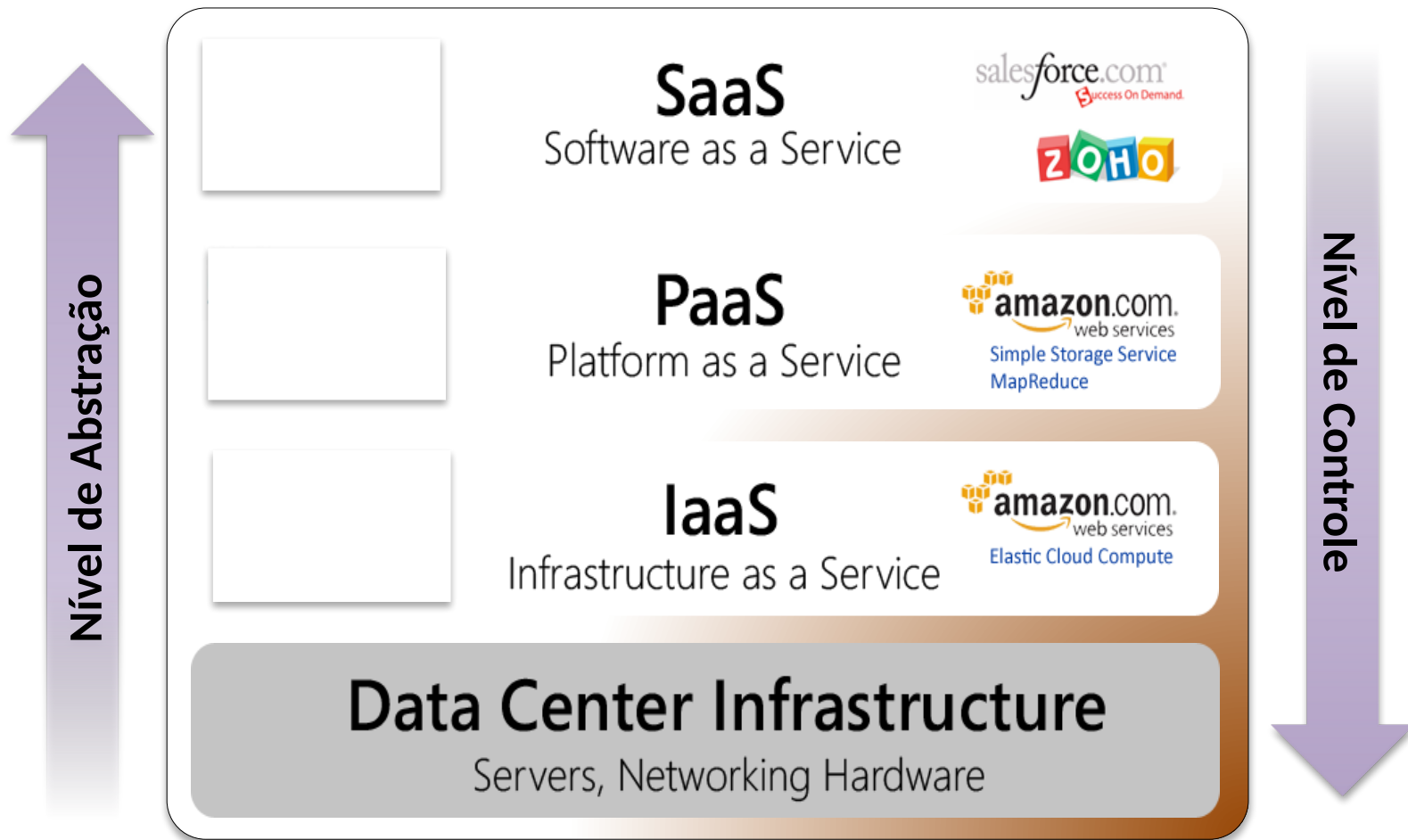
- Soma dos conceitos de pública e privada, ampliando as diversidades de uso, permitindo que as organizações aproveitem as vantagens de ambas opções. Dados e aplicativos podem ser movidos entre as nuvens públicas e privadas, o que oferece maior flexibilidade e mais opções de implantação
- **Vantagens**
 - Controle: sua organização pode manter uma infraestrutura privada para ativos confidenciais
 - Flexibilidade: você poderá usufruir de recursos adicionais na nuvem pública sempre que precisar deles (Cloud bursting)
 - Custo-benefício: com a capacidade de escalar para a nuvem pública, você paga por potência de computação adicional somente quando necessário
 - Facilidade: a transição para a nuvem não precisa ser turbulenta porque você pode migrar gradualmente, passando as cargas de trabalho ao longo do tempo

MODELO DE SERVIÇOS

- SaaS (Software como Serviço)
- PaaS (Plataforma como Serviço)
- IaaS (Infraestrutura como Serviço)



MODELO DE SERVIÇOS



SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS)



Software como um serviço

- Trata-se de uma modalidade oferecida às empresas onde o Software é oferecido como serviço. Nessa modalidade, o usuário não precisa adquirir licenças de uso para instalação ou mesmo comprar computadores ou servidores para executá-lo
- São cobrados valores para cada tipo de serviço, como se fosse uma assinatura. A cobrança é efetuada somente pelos recursos que utilizar ou pelo tempo de uso
- Office 365, Google Drive, Gmail, Salesforce, Microsoft Dynamics são alguns exemplos desse tipo de serviço



SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS)

Software como um serviço

- Suponha que uma empresa de pequeno porte necessita de um software para gerar folhas de pagamento. Há várias soluções prontas para isso no mercado, no entanto, a empresa terá que comprar licenças de uso do Software escolhido e, dependendo do caso, até mesmo hardware para executá-lo
- A empresa pode encontrar uma fornecedora de Software para folhas de pagamento que trabalha com o modelo SaaS, e pagar apenas pelo número de usuários ou em alguns casos pelo tempo de uso
- Sem contar que, hardware, instalação, atualização, manutenção da aplicação, entre outros, ficam por conta do fornecedor
- Essa é a forma de Cloud mais próxima do usuário final, pois disponibiliza o serviço final que o usuário irá utilizar

I PORQUE USAR SAAS



Custos menores de software

SaaS normalmente custa menos do que os aplicativos licenciados, que costumam sofrer a incidência de taxas de atualização e suporte, além do custo inicial.



Escalabilidade rápida

É fácil expandir suas assinaturas de SaaS com o crescimento da sua empresa. Da mesma forma, é fácil cancelar as assinaturas quando os funcionários se desligam da empresa.



Não há necessidade de fazer a manutenção do software

Não é necessário instalar, configurar nem dar suporte aos aplicativos. O provedor se responsabiliza por todas essas tarefas, inclusive pelas atualizações e correções.



Proteção contra desastres

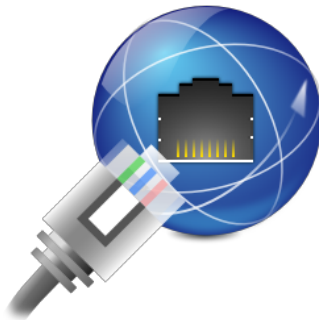
Se a sua empresa for atingida por desastres naturais ou provocados pelo homem, seus funcionários continuam tendo acesso aos aplicativos de SaaS e aos dados, mantidos em segurança na central de dados do provedor.

I INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (IAAS)



Infraestrutura como um serviço

- A Infraestrutura como serviço (IaaS) é uma modalidade de fornecimento de computação, armazenamento, rede, processador e outros recursos através da Internet
- A ideia básica do IaaS é que o cliente tenha acesso ao poder de computação existente na Web, onde a capacidade de Hardware será contratada e disponibilizada por meio de um Serviço Virtual
- Assim, a empresa contratada para esse tipo de modalidade, faz a instalação, controle e gerenciamento sobre suas Máquinas Virtuais, armazenamento de dados, entre outros serviços



I INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (IAAS)

Infraestrutura como um serviço

- Esse modelo é considerado o mais básico dos modelos que oferecem serviços em nuvem, ou seja, **a empresa contratada gerencia sua infraestrutura** (hardware, capacidades de rede e armazenamento de dados) como um serviço e de forma virtual
- Isso faz com que a empresa não tenha que comprar servidores, roteadores, racks e outros dispositivos de hardware
- Embora a infraestrutura de nuvem seja invisível para o usuário, ele pode controlar completamente os sistemas operacionais, espaço de armazenamento e aplicações alocados por ele

I INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (IAAS)

Infraestrutura como um serviço

- Nesse tipo de serviço, a tarifação é feita por alguns fatores como o número de servidores virtuais, quantidade de dados trafegados, dados armazenados e outros itens. Depende do fornecedor com quem trabalha e o tipo de serviço contratado
- Serviços de IaaS facilitam a consolidação de projetos de Data Centers externos e permitem que empresas que ainda não virtualizam totalmente suas operações possam fazê-lo, reduzindo custos com servidores próprios, armazenagem de dados e infraestrutura de apoio

I PORQUE USAR IAAS



Economia de custo

As empresas que utilizam a IaaS podem reduzir muito os custos de infraestrutura, pois não precisam mais comprar qualquer hardware para suas centrais de dados, tampouco manter e substituir equipamentos, nem assegurar tempo de atividade ininterrupto. Pagando apenas pelo que consumir — onde se paga pela capacidade apenas quando necessário — as empresas conseguem economizar.



Tempo de colocação no mercado

Com sua disponibilidade sob demanda e agilidade robusta, a IaaS permite que as empresas se desenvolvam e implementem novos produtos e serviços mais rapidamente, reduzindo o tempo de colocação no mercado.



Disponibilidade em tempo integral

A IaaS permite que as empresas acessem seus aplicativos, dados e outros recursos sempre que houver uma conexão de internet disponível. As empresas confiam cada vez mais na IaaS para capacitar sua força de trabalho móvel e para estabelecer a fundação dos planos de continuidade da empresa e recuperação de desastres.



Escalabilidade sob demanda

As empresas podem dimensionar rapidamente sua capacidade de expansão e contração, dependendo das necessidades do negócio, da variação de oportunidades do mercado ou da demanda do consumidor.

PLATAFORMA AS A SERVICE (PaaS)

Plataforma como um serviço



- Uso de ferramentas de desenvolvimento de software oferecidas por provedores de computação em nuvem, em que os **desenvolvedores (clientes) criam as aplicações utilizando a Internet como meio de acesso**
- Aqui temos um modelo que fica entre o IaaS e o SaaS, proporcionando uma plataforma mais robusta e flexível para a utilização de diversos recursos de tecnologia
- O usuário pode instalar e gerenciar suas próprias aplicações, desenvolvidas por ele ou adquiridas de terceiros, utilizando as ferramentas e bibliotecas oferecidas pelo provedor. Isso dá muita flexibilidade na utilização de softwares e ferramentas

I PLATAFORM AS A SERVICE (PAAS)

Plataforma como um serviço

- O uso de PaaS elimina a necessidade de comprar, configurar e gerenciar recursos de Hardware e Software
- A infraestrutura é transparente para o desenvolvedor, mas ele pode configurar as aplicações e, eventualmente, aspectos referentes ao ambiente utilizado
- Google App Engine, Heroku e Microsoft Azure Cloud Services são exemplos de PaaS



I PORQUE USAR PAAS



Novas habilidades de desenvolvimento sem novas contratações

A PaaS proporciona várias novas habilidades, que seriam normalmente adquiridas pela contratação de mais pessoas.



Desenvolva aplicativos facilmente para dispositivos móveis e outras plataformas

As melhores soluções de PaaS oferecem opções para desenvolvimento de aplicativos, para todas as plataformas compatíveis, inclusive dispositivos móveis.



Suporte para equipes de desenvolvimento remoto

A PaaS permite que suas equipes de desenvolvimento de aplicativos colaborem com os colegas em todo o mundo.



Ambiente integrado para o ciclo de vida do aplicativo

A PaaS oferece um ambiente integrado para o ciclo de vida completo do app, incluindo criação, teste, implementação e gerenciamento.

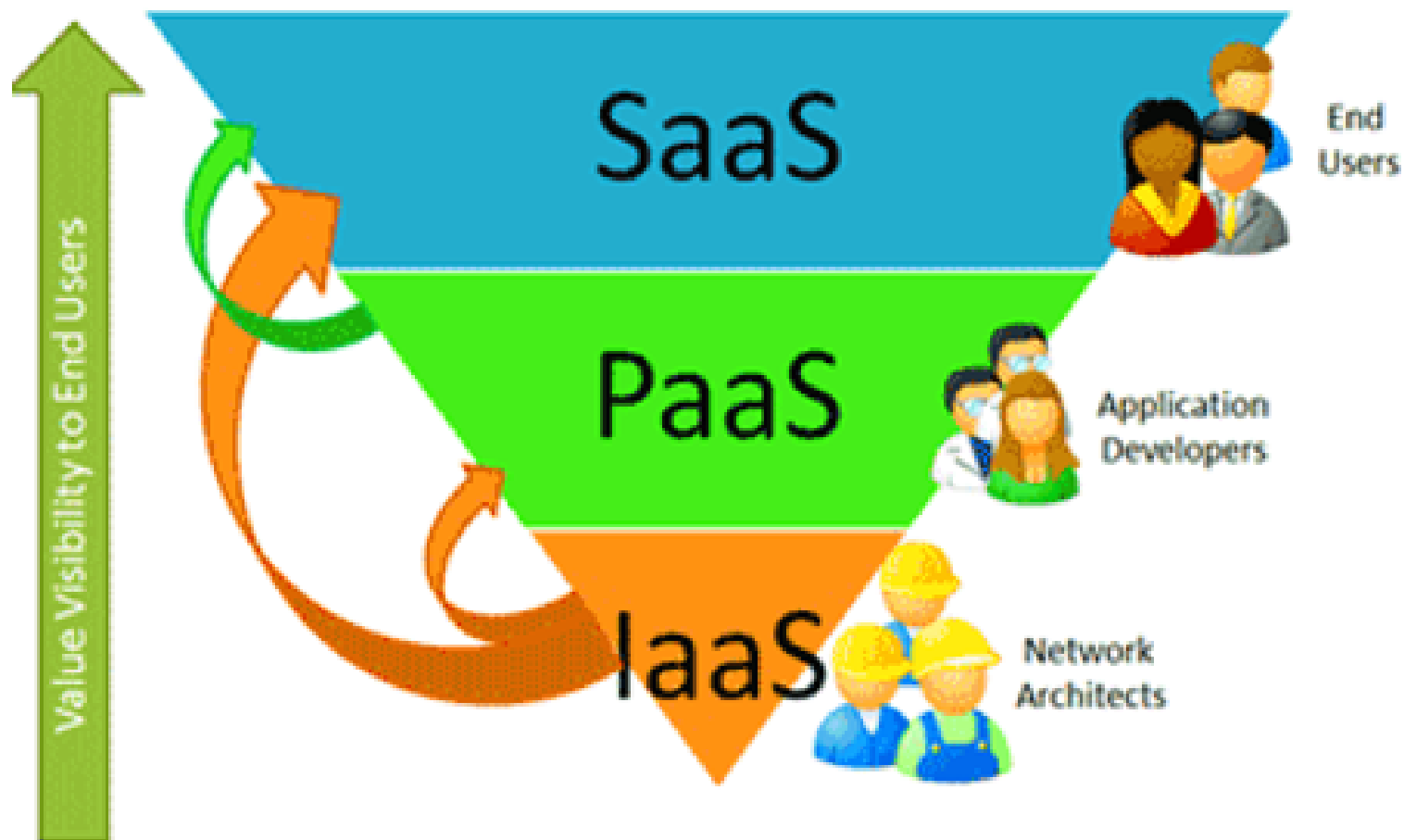
I MODELO DE SERVIÇOS

SaaS, PaaS e IaaS

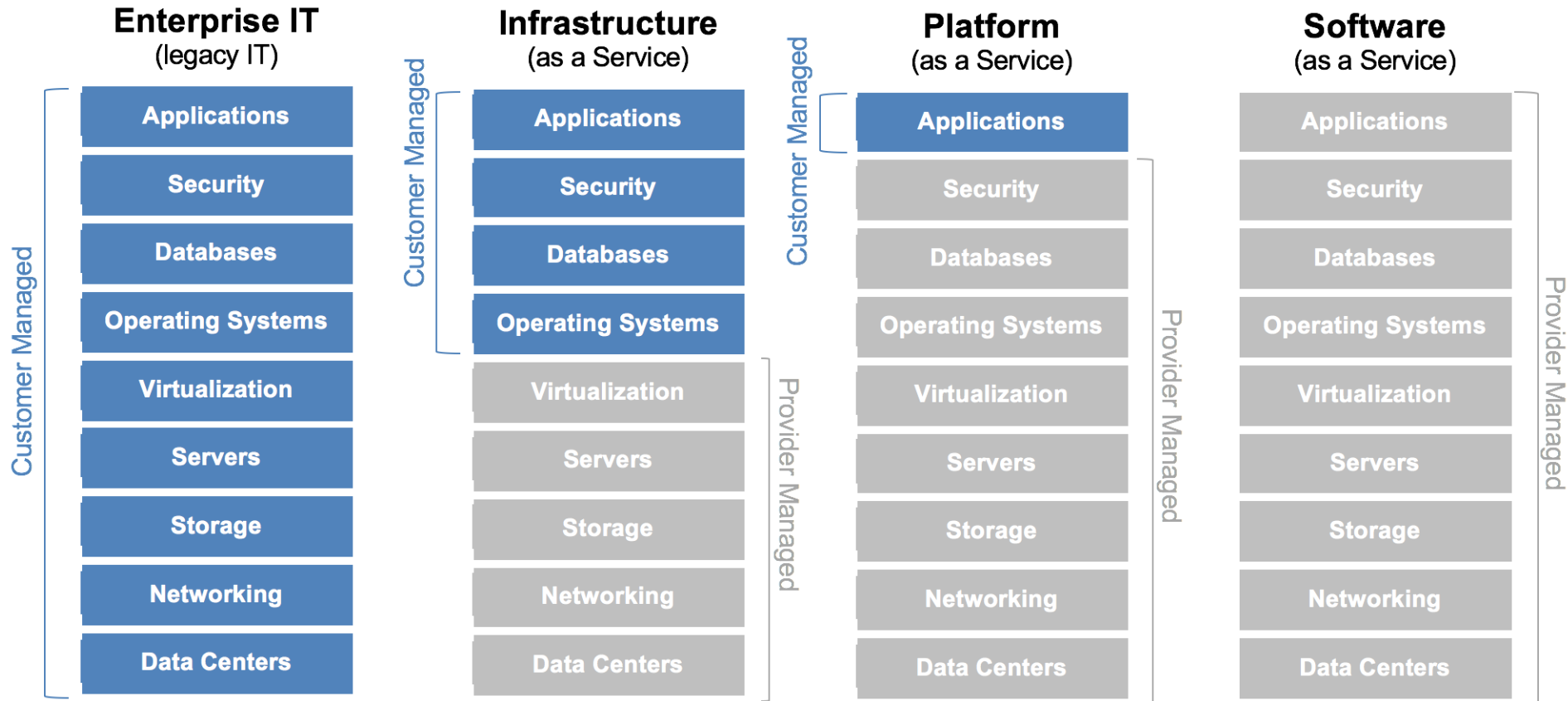


MODELO DE SERVIÇOS

COMPRA

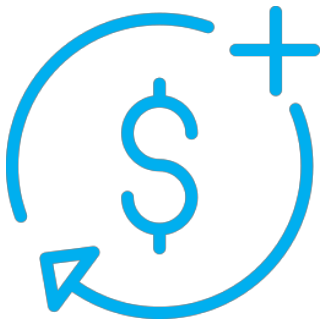


I CENÁRIO DE COMPARAÇÃO



PRINCIPAIS RAZÕES PARA O USO DE CLOUD COMPUTING

- Facilidade de uso
- Continuidade dos negócios
- Redução do TCO (Total Cost of Ownership - Custo Total de Propriedade)
- Rápida implantação e uso
- Escalabilidade flexível (sob demanda como serviço)
- Substituição de CAPEX por OPEX



| PORQUE USAR CLOUD COMPUTING



1º

Mecanização

Máquinas a vapor,
energia hidráulica,
novas ferramentas



2º

Eletricidade

Produção em série,
linha de montagem,
eletricidade



3º

Computação

Computação e
Automação



4º

Colaboração

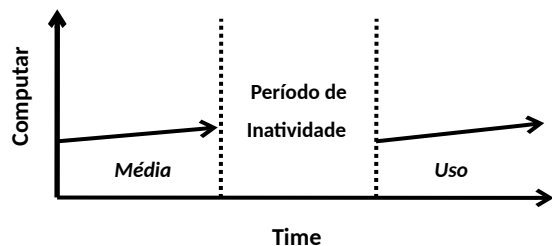
Internet das coisas,
Computação em
Nuvem, Mobilidade

I PORQUE USAR CLOUD COMPUTING

- Microsoft, Oracle, Amazon, Google já possuem datacenter no Brasil para atender a legislação local, atender a demanda governamental e ter menos latência
- Pequenas, médias e grandes empresas estão mudando para a nuvem, sendo cada vez mais incorporado pelas organizações ao redor do mundo
- Fatores como aumento da flexibilidade e a redução de custos são pontos atrativos
- Não se trata apenas de uma novidade tecnológica, mas sim de um novo modelo de negócio que vem sendo cada vez mais disseminado

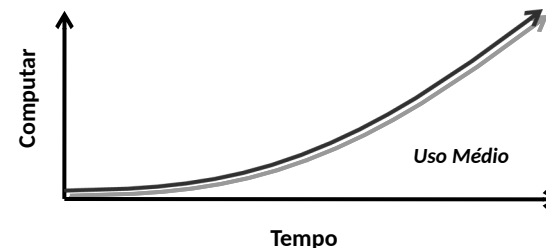
I QUANDO USAR CLOUD COMPUTING

On / Off



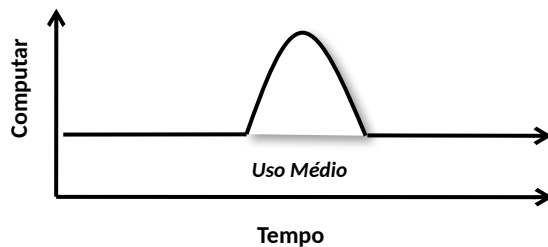
- Cargas On/Off (ex.: Job batch)
- Desperdício da capacidade provisionada

Crescimento Rápido



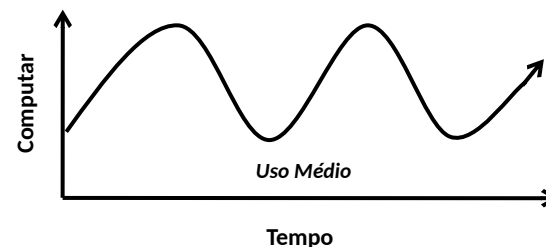
- Serviços que precisam crescer e escalar
- Crescer é um dos grandes desafios na TI

Carga Imprevista



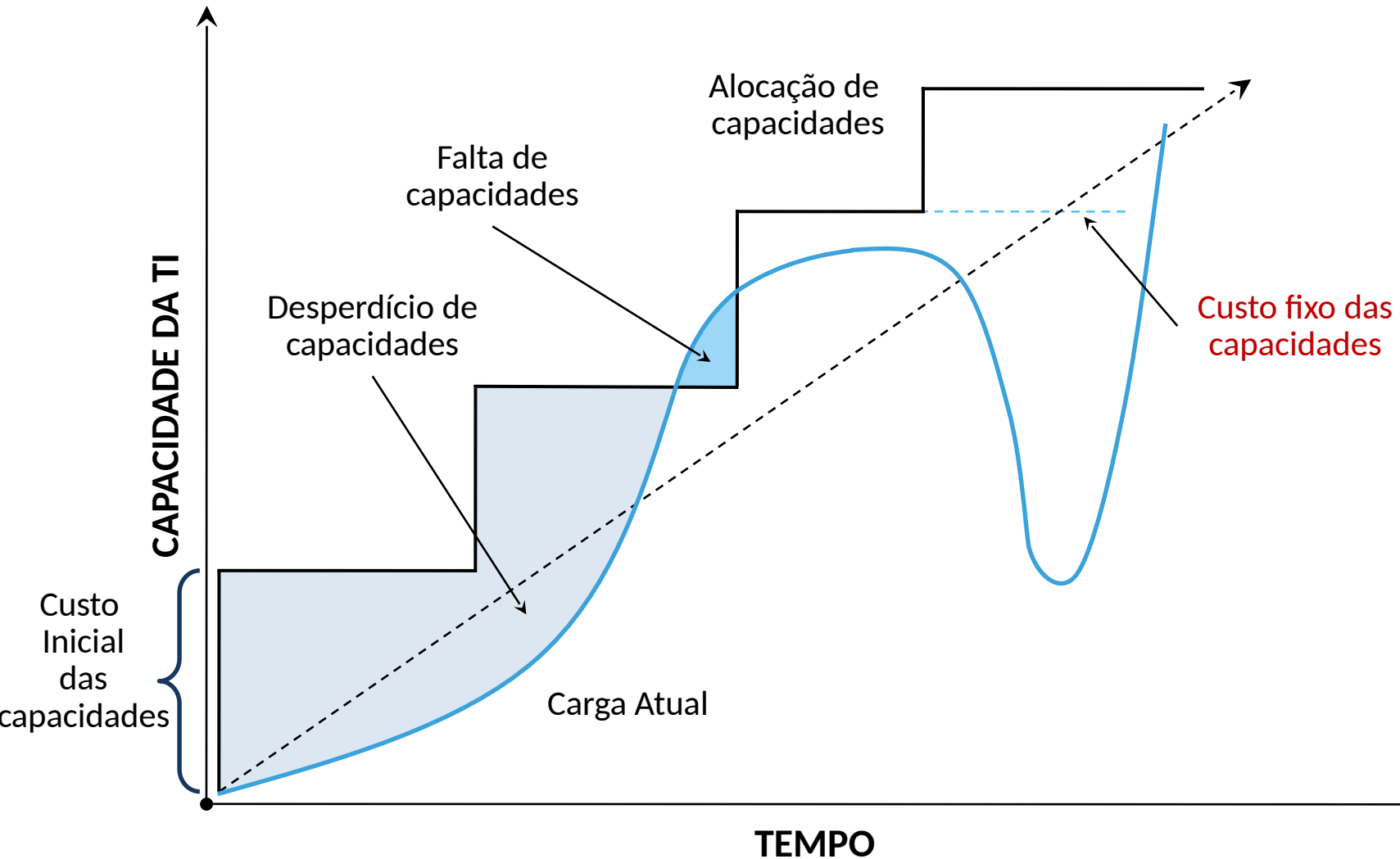
- Pico de demanda inesperada
- Desempenho comprometido pelo pico

Carga Sazonal

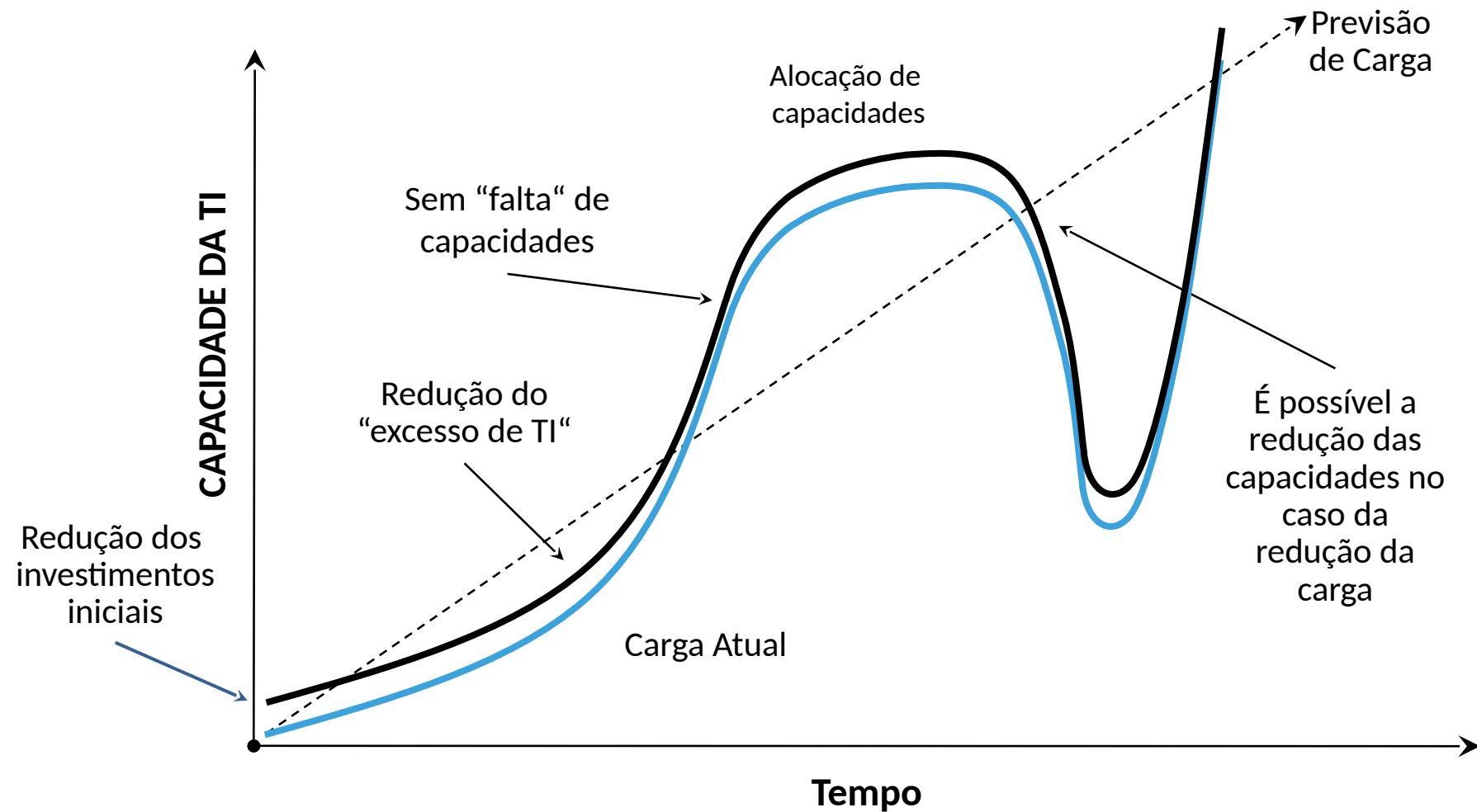


- Serviços com sazonalidades
- Picos devido a demandas periódicas

SERVIDORES ON-PREMISSAS



ELASTICIDADE COM CLOUD COMPUTING



I CERTIFICAÇÃO - FREE

Cloud Open Exam (COE)

É de graça e precisa de conhecimento básico sobre Computação em Nuvem

<http://cloud-institute.org/cloud-open-exam.html>



Grátis



Maravilha

Copyright © 2026 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor)